

代数学

第五卷

表示论：有限群、箭图与李代数

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

待撰写。

目录

序言	iii
第一编 有限群的表示与特征标	1
第一章 表示、群代数与完全可约性	4
1.1 表示与模	4
1.2 典型表示	4
1.3 Maschke 定理	4
1.4 Schur 引理与分解	4
第二章 特征标与正交关系	5
2.1 特征标	5
2.2 正交关系	5
2.3 群代数的分解	5
2.4 特征标表	5
第三章 诱导表示与 Frobenius 互反律	6
3.1 限制与诱导	6
3.2 Frobenius 互反律	6
3.3 诱导特征标	6
3.4 函子关系	6
第四章 双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论	7
4.1 双陪集	7
4.2 Mackey 分解	7
4.3 正规子群与 Clifford 理论	7
4.4 射影表示的出现	7
第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用	8
5.1 表示环、代数整数性与类和	8
5.2 Artin 有理诱导	8
5.3 Brauer 诱导	8
5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明	8
5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理	8
5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较	8

第二编 对称群、模表示与箭图	9
第六章 对称群的表示	12
6.1 分拆与 Young 图	12
6.2 Specht 模	12
6.3 Garnir 关系与标准基	12
6.4 不可约分类	12
6.5 分支规则与钩长公式的证明	12
6.6 组合公式与维数计算	12
第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶	13
7.1 对称函数	13
7.2 Frobenius 特征映射	13
7.3 Schur–Weyl 对偶	13
7.4 张量分解	13
第八章* 模表示与 Brauer 特征标	14
8.1 半单性的失效	14
8.2 投射与块	14
8.3 Brauer 特征标	14
8.4 理论边界	14
第九章 箭图与有限维代数的表示	15
9.1 箭图与路径代数	15
9.2 表示与模	15
9.3 基本例子	15
9.4 同调的第一步	15
9.5 基本代数、Ext 箭图与关系	15
第十章* 箭图、反射函子与 Gabriel 定理	16
10.1 Euler 型与维数向量	16
10.2 反射函子	16
10.3 Gabriel 定理	16
10.4 进一步方向	16
第三编 李代数、根系与最高权	17
第十一章 李代数及其表示	20
11.1 定义与例子	20
11.2 子代数、理想与商	20
11.3 表示与模	20

11.4 结构问题	20
第十二章 幂零、可解与三角化	21
12.1 Engel 定理	21
12.2 Lie 定理	21
12.3 根与结构	21
12.4* Levi 分解	21
第十三章 Killing 型与半单李代数	22
13.1 不变双线性型	22
13.2 Cartan 判据	22
13.3 半单分解	22
13.4 经典例子	22
第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 与权的第一模型	23
14.1 $\mathfrak{sl}_2$ 的结构	23
14.2 最高权模	23
14.3 有限维表示	23
14.4 结构应用	23
第十五章 泛包络代数与 PBW 定理	24
15.1 泛包络代数	24
15.2 滤过与 PBW	24
15.3 具体计算	24
15.4 诱导模的语言	24
第十六章 Cartan 子代数与根分解	25
16.1 Cartan 子代数	25
16.2 根空间分解	25
16.3 根弦与反射	25
16.4 根系公理	25
第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类	26
17.1 Weyl 群	26
17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图	26
17.3 根系分类	26
17.4* 从根系到李代数	26
第十八章 最高权与有限维不可约表示	27
18.1 完全可约性	27
18.2 权与最高权	27
18.3 Verma 模	27

18.4 最高权分类	27
第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题	28
19.1 形式特征标	28
19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推	28
19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子	28
19.4 Weyl 特征标公式	28
19.5 维数与重数	28
19.6 回到组合表示论	28
 第四编 高级表示论与代数对称	 29
第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与李代数上同调	32
20.1 范畴 $\mathcal{O}$	32
20.2 中心作用	32
20.3 李代数上同调	32
20.4 BGG 方法	32
 第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群	 33
21.1 余代数与 Hopf 代数	33
21.2 代数群的坐标环	33
21.3 有理表示	33
21.4 结构入口	33
 第二十二章* 不变量理论与商	 34
22.1 有限群不变量	34
22.2 有限生成	34
22.3 典型不变量	34
22.4 商与几何	34
 附录	 35
附录 A 组合代数与反射群	37
附录 B 量子群、簇代数与范畴化	38
附录 C 李群、算术表示与几何表示论的接口	39
附录 D 微分算子、D-模与微分 Galois 的接口	40
D.1 从微分模到 D-模	40
D.2 代数、形式与解析解	40

附录 E 微分模与微分 Galois 理论	41
E.1 微分模与线性方程	41
E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应	41
E.3 算例与可解性	41
E.4 表示论观点与专著边界	41
后记	i
参考文献	iii
中文索引	v
外文索引	vii
符号索引	ix

第一编

有限群的表示与特征标

本编导读

本编导读待撰写。

第一章 表示、群代数与完全可约性

1.1 表示与模

待撰写。

1.2 典型表示

待撰写。

1.3 Maschke 定理

待撰写。

1.4 Schur 引理与分解

待撰写。

第二章 特征标与正交关系

2.1 特征标

待撰写。

2.2 正交关系

待撰写。

2.3 群代数的分解

待撰写。

2.4 特征标表

待撰写。

第三章 诱导表示与 Frobenius 互反律

3.1 限制与诱导

待撰写。

3.2 Frobenius 互反律

待撰写。

3.3 诱导特征标

待撰写。

3.4 函子关系

待撰写。

第四章 双陪集、Mackey 理论与 Clifford 理论

4.1 双陪集

待撰写。

4.2 Mackey 分解

待撰写。

4.3 正规子群与 Clifford 理论

待撰写。

4.4 射影表示的出现

待撰写。

第五章 Artin 诱导、Brauer 诱导与群论应用

5.1 表示环、代数整数性与类和

待撰写。

5.2 Artin 有理诱导

待撰写。

5.3 Brauer 诱导

待撰写。

5.4 初等子群检测与 Brauer 整诱导的证明

待撰写。

5.5 共轭类、特征标约束与 Burnside 可解性定理

待撰写。

5.6 群论应用与三种 Burnside 定理的比较

待撰写。

第二编

对称群、模表示与箭图

本编导读

本编导读待撰写。

第六章 对称群的表示

6.1 分拆与 Young 图

待撰写。

6.2 Specht 模

待撰写。

6.3 Garnir 关系与标准基

待撰写。

6.4 不可约分类

待撰写。

6.5 分支规则与钩长公式的证明

待撰写。

6.6 组合公式与维数计算

待撰写。

第七章 对称函数与 Schur–Weyl 对偶

7.1 对称函数

待撰写。

7.2 Frobenius 特征映射

待撰写。

7.3 Schur–Weyl 对偶

待撰写。

7.4 张量分解

待撰写。

第八章* 模表示与 Brauer 特征标

8.1 半单性的失效

待撰写。

8.2 投射与块

待撰写。

8.3 Brauer 特征标

待撰写。

8.4 理论边界

待撰写。

第九章 箭图与有限维代数的表示

9.1 箭图与路径代数

待撰写。

9.2 表示与模

待撰写。

9.3 基本例子

待撰写。

9.4 同调的第一步

待撰写。

9.5 基本代数、Ext 箭图与关系

待撰写。

第十章^{*} 箭图、反射函子与 Gabriel 定理

10.1 Euler 型与维数向量

待撰写。

10.2 反射函子

待撰写。

10.3 Gabriel 定理

待撰写。

10.4 进一步方向

待撰写。

第三编

李代数、根系与最高权

本编导读

本编导读待撰写。

第十一章 李代数及其表示

11.1 定义与例子

待撰写。

11.2 子代数、理想与商

待撰写。

11.3 表示与模

待撰写。

11.4 结构问题

待撰写。

第十二章 幂零、可解与三角化

12.1 Engel 定理

待撰写。

12.2 Lie 定理

待撰写。

12.3 根与结构

待撰写。

12.4* Levi 分解

待撰写。

第十三章 Killing 型与半单李代数

13.1 不变双线性型

待撰写。

13.2 Cartan 判据

待撰写。

13.3 半单分解

待撰写。

13.4 经典例子

待撰写。

第十四章 $\mathfrak{sl}_2$ 与权的第一模型

14.1 $\mathfrak{sl}_2$ 的结构

待撰写。

14.2 最高权模

待撰写。

14.3 有限维表示

待撰写。

14.4 结构应用

待撰写。

第十五章 泛包络代数与 PBW 定理

15.1 泛包络代数

待撰写。

15.2 滤过与 PBW

待撰写。

15.3 具体计算

待撰写。

15.4 诱导模的语言

待撰写。

第十六章 Cartan 子代数与根分解

16.1 Cartan 子代数

待撰写。

16.2 根空间分解

待撰写。

16.3 根弦与反射

待撰写。

16.4 根系公理

待撰写。

第十七章 Weyl 群、Dynkin 图与分类

17.1 Weyl 群

待撰写。

17.2 Cartan 矩阵与 Dynkin 图

待撰写。

17.3 根系分类

待撰写。

17.4* 从根系到李代数

待撰写。

第十八章 最高权与有限维不可约表示

18.1 完全可约性

待撰写。

18.2 权与最高权

待撰写。

18.3 Verma 模

待撰写。

18.4 最高权分类

待撰写。

第十九章 Weyl 特征标公式与张量问题

19.1 形式特征标

待撰写。

19.2 Casimir 作用与 Freudenthal 递推

待撰写。

19.3 Weyl 分母、反对称性与形式算子

待撰写。

19.4 Weyl 特征标公式

待撰写。

19.5 维数与重数

待撰写。

19.6 回到组合表示论

待撰写。

第四编

高级表示论与代数对称

本编导读

本编导读待撰写。

第二十章* 范畴 $\mathcal{O}$ 与李代数上同调

20.1 范畴 $\mathcal{O}$

待撰写。

20.2 中心作用

待撰写。

20.3 李代数上同调

待撰写。

20.4 BGG 方法

待撰写。

第二十一章* Hopf 代数与仿射代数群

21.1 余代数与 Hopf 代数

待撰写。

21.2 代数群的坐标环

待撰写。

21.3 有理表示

待撰写。

21.4 结构人口

待撰写。

第二十二章^{*} 不变量理论与商

22.1 有限群不变量

待撰写。

22.2 有限生成

待撰写。

22.3 典型不变量

待撰写。

22.4 商与几何

待撰写。

附录

附录 A 组合代数与反射群

待撰写。

附录 B 量子群、簇代数与范畴化

待撰写。

附录 C 李群、算术表示与几何表示论的接口

待撰写。

附录 D 微分算子、D-模与微分 Galois 的接口

D.1 从微分模到 D-模

待撰写。

D.2 代数、形式与解析解

待撰写。

附录 E 微分模与微分 Galois 理论

E.1 微分模与线性方程

待撰写。

E.2 Picard–Vessiot 扩张与对应

待撰写。

E.3 算例与可解性

待撰写。

E.4 表示论观点与专著边界

待撰写。

后记

待撰写。

参考文献

中文索引

外文索引

符号索引